

Esercitazione sull'uso di openCV

In questa esercitazione, state attenti ai tipi!

Se qualcosa non funziona forse avete dimenticato qualche cast o qualche normalizzazione!!

Si scarichi una immagine a colori da Internet.

Si scriva il codice necessario per:

- Caricare l'immagine
- Visualizzare l'immagine
- Visualizzare separatamente ciascuno dei 3 canali B, G e R

Quindi procedere come di seguito:

- Creare una copia dell'immagine
- Porre a 0 i valori dei pixel nel primo quarto dell'immagine
- Visualizzare sia l'immagine iniziale che la sua copia modificata
- Porre tutti i valori del canale rosso della copia a 255
- Visualizzare l'immagine
- Moltiplicare tutti i valori del canale blue per 2.3 e visualizzare nuovamente l'immagine
- Visualizzare la media dei 3 canali dell'immagine copia
- Salvare su disco l'immagine media e controllare che si apra (da SO) correttamente
- Trasformare l'immagine iniziale in scala di grigi
- Stampare le dimensioni dell'immagine iniziale e dell'immagine in scala di grigi
- Dimezzare le dimensioni dell'immagine iniziale utilizzando la funzione cv2.resize

Quindi:

Si crei una immagine Z delle stesse dimensioni dell'immagine caricata I e i cui pixel hanno tutti valore 128 nei 3 canali. (Visualizzare Z)

Considerando un parametro t che varia tra [0, 1], con passo 1/200. Si calcolino le immagini J ottenute come somma pesata di Z e I al variare di t come segue

$$J = (1-t)*Z + t*I$$

Si crei un video che memorizza la sequenza dei frame così generata e si controlli che esso possa essere riprodotto da un qualsiasi lettore multimediale installato sulla vostra macchina (se non ne avete, potete sempre installare VLC).